# 2023年度
# 東京理科大学 大学院
# 創域理工学研究科　生命生物科学専攻
# 修士課程入学試験問題

## 専門科目

【この試験は　専門科目　の問題で、1ページから　7　ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入して下さい。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙または解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従って下さい。

大問1から4は大問ごとにそれぞれ別の解答用紙に解答しなさい。

**試験時間　120 分**

| 試験科目 | 指示事項 | 解答用紙 | 計算用紙 |
|---|---|---|---|
| 専門科目 | 大問1から4は大問ごとにそれぞれ別の解答用紙に解答しなさい。 | 4 | 0 |
| | | | |
| | | | |

| 実 施 日 | 2022 年 7 月 29 日 | 専 攻 | 生命生物科学専攻 | 科 目 | 専門科目 |
|---|---|---|---|---|---|

1

(1) 以下の文章の内容を参考にしながら、下記の問に答えなさい。文章の直訳を求めているのではなく、必要に応じて文章に書かれていない内容も含めて論述しなさい。

**All cells come from other cells, and the only way to make a new cell is through division of a pre-existing cell. To reproduce, a parent cell must execute an orderly sequence of reactions through which it duplicates its contents and divides in two. This critical process of duplication and division, known as the cell cycle, is complex and carefully controlled. Defects in any of the proteins involved in the cell cycle can be fatal.**

**Unfortunately, the lethal effects of cell-cycle mutations present a problem if one wants to discover the components of the cell-cycle control machinery and find out how they work. Scientists depend on mutants to identify genes and proteins based on their functions: if a gene is essential for a given process, a mutation that disrupts the gene will show up as a disturbance of that process. By analyzing the misbehavior of the mutant organism, one can pinpoint the function for which the gene is needed, and by analyzing the DNA of the mutant one can track down the gene itself.**

**For such an analysis, however, a single mutant cell is not enough: one needs a large colony of cells carrying the mutation. And this is the problem. If the mutation disrupts a process critical to life, such as cell division, how can one ever obtain such a colony?**

**Geneticists have found an ingenious solution. Mutants defective in cell-cycle genes can be maintained and studied if their defect is conditional—that is, if the gene product fails to function only under certain specific conditions. In particular, one can often find mutations that are temperature-sensitive: the mutant protein functions correctly when the organism is kept cool, allowing the cells to reproduce, but fails when the temperature is warmer, allowing the cells to display their interesting defect. The study of such conditional mutants in yeast has allowed the discovery of the genes that control the cell division cycle and has led on to an understanding of how they work.**

(1-1) ある生物学的に重要な過程に関与する遺伝子を同定したいと考え、その過程が不全となった変異体をスクリーニングしようとしても、特別な工夫をしない限り、原理的に変異体を単離できない場合がある。どのような場合か、大きく異なる二つの可能性について論じなさい。

(1-2) 特別な工夫をすることによって、通常の方法では原理的に単離できない変異体を単離する手法について、本文に即して説明しなさい。

| 実 施 日 | 2022 年 7 月 29 日 | 専 攻 | 生命生物科学専攻 | 科 目 | 専門科目 |
|---|---|---|---|---|---|

(2) 以下の文章の内容を参考にしながら、下記の問に答えなさい。文章の直訳を求めているのではなく、必要に応じて文章に書かれていない内容も含めて論述しなさい。

**Unlike animal hormones, which are usually secreted by a specific endocrine organ and transported to target cells via the circulatory system, a plant hormone auxin has its own transport system. Specific plasma-membrane-bound influx transporter proteins and efflux transporter proteins move auxin into and out of plant cells, respectively. Distinct gene families encode the influx transporters and efflux transporters, and the two families of proteins are regulated independently. Cells can distribute the efflux transporter proteins asymmetrically in the plasma membrane to make the efflux of auxin directional. A row of cells with their auxin efflux transporters confined to the basal plasma membrane, for example, will transport auxin front the top of the plant to the bottom.**

**In some regions of the plant, the localization of the auxin transporters, and therefore the direction of auxin flow, is highly dynamic and regulated. A cell can rapidly redistribute transporters by controlling the traffic of vesicles containing them. The auxin efflux transporters, for example, normally recycle between intracellular vesicles and the plasma membrane. A cell can redistribute these transporters on its surface by inhibiting their endocytosis in one domain of the plasma membrane, causing the transporters to accumulate there. One example occurs in the root, where gravity influences the direction of growth. The auxin efflux transporters are normally distributed symmetrically in the cap cells of the root. Within minutes of a change in the direction of the gravity vector, however, the efflux transporters redistribute to one side of the cells, so that auxin is pumped out toward the side of the root pointing downward. Because auxin inhibits root cell elongation, this redirection of auxin transport causes the root tip to reorient, so that it grows downward again.**

(2-1) オーキシンは、植物個体の中を、方向性を持って輸送される。この仕組みを、動物のホルモンと比較しながら説明しなさい。

(2-2) (2-1)の仕組みを支える、細胞内のメカニズムについて説明しなさい。

(2-3) 植物個体を横に倒すと、根は屈曲し、重力方向に伸長成長する。このメカニズムについて説明しなさい。

| 実 施 日 | 2022 年 7 月 29 日 | 専 攻 | 生命生物科学専攻 | 科 目 | 専門科目 |
|---|---|---|---|---|---|

**2**

呼吸の 1 過程である解糖系において D-グルコースがピルビン酸にまで分解される反応について、以下の問いに答えなさい。計算問題については式と計算の途中経過を記載すること。筆算が可能な部分は計算の最後に四捨五入を行って有効数字 3 桁で答えよ。式の中に指数や対数がある場合は、それらを残した形で解答してもよい。

なお、生体反応の標準自由エネルギー変化(生物学的標準状態での標準反応ギブズエネルギーとも呼ぶ，記号は $\Delta G^{\circ\prime}$ で表す)は、溶液中の反応物と生成物の濃度がすべて 1 mol $L^{-1}$ であり、気圧 1 atm，温度 298 K, pH 7.0 の条件で計算するものとする。その際、$Mg^{2+}$ と $H_2O$ の濃度は一定で変化がないものとして扱う。また、反応の自由エネルギー変化 $\Delta G$(反応ギブズエネルギー)について、$\Delta G^{\circ\prime}$ に基づいて計算すれば、$H^+$, $Mg^{2+}$, $H_2O$ の濃度とその変化は考慮しなくてよいものとする。

活量は溶質のモル濃度と同じ値であるとみなし、気体定数 $R$ は 8.31 J $K^{-1}mol^{-1}$, ATP 加水分解反応 ($ATP+H_2O \rightarrow ADP+$リン酸)の $\Delta G^{\circ\prime}$ は $-30.5$ kJ $mol^{-1}$ とする。「リン酸」とは無機リン酸のことをさす。

**1. 解糖系の最初の反応である D-グルコースのリン酸化反応(右図)について次の問いに答えよ。**

著作権の都合上、
非公開。

(1) 生体内でこの反応を触媒する酵素の名前を答えよ。

(2) (1)の酵素によって ATP のγリン酸がグルコースに転移する反応について、２つの素反応が共役したときの正味の $\Delta G^{\circ\prime}$ を計算せよ。ただし以下の素反応の $\Delta G^{\circ\prime}$ は+13.8 kJ $mol^{-1}$ とする。

D-グルコース+リン酸 → D-グルコース 6-リン酸+$H_2O$

(3) (2)の反応について、図・下段に示した D-グルコース 6-リン酸の化学構造を書きなさい。ただし、図・上段の D-グルコースと同様に環状構造を書くこと。

(4) 図・上段の D-グルコースの鎖状構造を書きなさい。

| 実 施 日 | 2022 年 7 月 29 日 | 専 攻 | 生命生物科学専攻 | 科 目 | 専門科目 |
|---|---|---|---|---|---|

**2. 解糖系の最後の反応であるホスホエノールピルビン酸(PEP)の脱リン酸化反応(右図)について次の問いに答えよ。**

著作権の都合上、
非公開。

(1) 生体内でこの反応を触媒する酵素の名前を答えよ。

(2) (1)の酵素によって PEP から ADP にリン酸が転移する反応について、２つの素反応が共役したときの正味の $\Delta G^{\circ\prime}$ を計算せよ。ただし、以下の四角で囲った素反応の $\Delta G^{\circ\prime}$ は$-61.9\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$とする。

ホスホエノールピルビン酸 + $H_2O$ → ピルビン酸 + リン酸

**3. 解糖系の途中において、イソメラーゼによりジヒドロキシアセトンリン酸がグリセルアルデヒド-3 リン酸に変換される右図の可逆反応について、以下の問いに答えよ。**

著作権の都合上、
非公開。

(1) 右図の可逆反応式において左から右に向かう方向の素反応(以下の四角で囲った反応)の $\Delta G^{\circ\prime}$ が$+7.50\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$であるとする。右図の可逆反応について、生物学的標準状態に基づく平衡定数 $K_{eq}'$ を求めよ。

ジヒドロキシアセトンリン酸 → グリセルアルデヒド3-リン酸

(2) $138\ \mu\mathrm{mol\ L^{-1}}$のジヒドロキシアセトンリン酸と$19.0\ \mu\mathrm{mol\ L^{-1}}$のグリセルアルデヒド 3-リン酸を含む溶液について、気圧 1.00 atm, 温度 298K, pH 7.0 の条件における(1)の四角で囲った方向の素反応の自由エネルギー変化 $\Delta G$(反応ギブズエネルギー) ($\mathrm{kJ\ mol^{-1}}$)を計算せよ。ただし、(1)の四角で囲った反応の $\Delta G^{\circ\prime}$ は$+7.50\ \mathrm{kJ\ mol^{-1}}$とする。

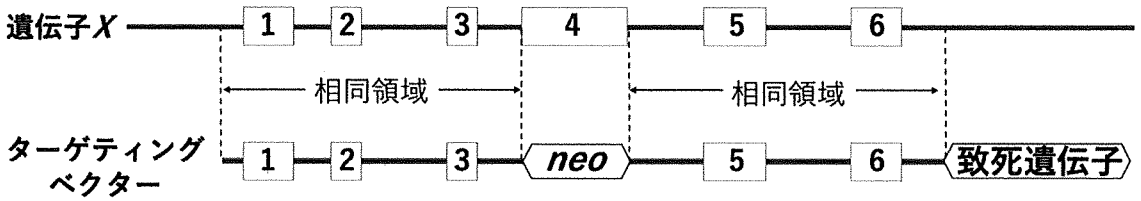
構造式の図は、大学生物学の教科書 第 1 巻 細胞生物学 デイヴィッド・サダヴァ著 (講談社ブルーバックス) をもとに一部改編して掲載した。

| 実 施 日 | 2022 年 7 月 29 日 | 専 攻 | 生命生物科学専攻 | 科 目 | 専門科目 |
|---|---|---|---|---|---|

3 ノックアウトマウスに関する文章を読み問に答えなさい。

マウスを用いた[1]逆遺伝学は、遺伝子機能の解析だけでなく、ヒトの疾患の病態理解にも役立つ重要な手段であり、ノックアウトマウス作製に関わる一連の技術開発に対して2007年にノーベル医学・生理学賞が授与されている。

遺伝子 *X* が皮膚の表皮細胞において果たす役割を明らかにするために、遺伝子 *X* のノックアウトマウスを作製することとした。まず、遺伝子 *X* より作られるタンパク質の中で重要な機能を担う領域をコードするエクソン4を[2] *neo* (ネオマイシン耐性遺伝子)に置換するためにターゲティングベクター(下図)を作製した。このターゲティングベクターには、相同領域の直後に[3]致死遺伝子が組み込まれている。作製したターゲティングベクターを[4]ES 細胞に導入したところ、相同組換えによりターゲティングベクターが組み込まれた ES 細胞が得られた。そこで、この ES 細胞をマウス胚に注入し(1)マウスを作製した。その後、[5](1)マウスと野生型マウスを交配し、ヘテロ欠損マウスを得た。さらに、ヘテロ欠損マウス間の交配を行ったが、[6]ホモ欠損マウスは得られず、ヘテロ欠損マウスと野生型マウスのみが得られた。




**遺伝子*X*とターゲティングベクターの構造**

四角はエクソン、四角内の数字はエクソンの番号を示している。
*neo*遺伝子と致死遺伝子は独自の転写調節領域と転写終結配列を持ち、
遺伝子*X*の発現とは無関係に、あらゆる細胞で発現する。

次に、表皮細胞でのみ遺伝子 *X* を欠損したコンディショナルノックアウトマウスを作製することにした。コンディショナルノックアウトマウスの作製には、[7] P1 ファージの産生する(2)が、*loxP* と呼ばれる 34 塩基からなる塩基配列を認識して、その位置で組換えを起こすことを利用したシステムを用いた。表皮細胞特異的に発現するケラチン 14 遺伝子の転写調節領域の下流に(2)を繋いだ遺伝子をマウスの受精卵に注入してゲノムに組み込み、(3)マウスを作成した。次に得られた(3)マウスを(2)の活性をモニターするための[8]レポーターマウス系統と交配し、レポーター遺伝子の発現を調べることで、表皮細胞特異的に(2)の活性が見られることを確認した。次に、遺伝子 *X* の開始コドンを含むエクソンの前後に *loxP* を1つずつ挿入したマウスを作製し、このマウスを、表皮細胞特異的に(2)活性を示す(3)マウスと交配することで、表皮細胞特異的に遺伝子 *X* を欠損するコンディショナルノックアウトマウスを作製した。このマウスの皮膚では、表皮細胞の[9]細胞間接着の形成不全や、重度の皮膚炎症が観察された。

問1. 上の文中の空欄 (1)-(3)を埋めなさい。

問2. 下線部 1 について、遺伝学的手法には逆遺伝学の他に、順遺伝学と呼ばれる手段がある。順遺伝学とはどのような方法であるかを簡潔に説明しなさい。

| 実 施 日 | 2022 年 7 月 29 日 | 専 攻 | 生命生物科学専攻 | 科 目 | 専門科目 |
|---|---|---|---|---|---|

問3. 下線部 2 について、*neo* 遺伝子を用いた理由を 2 つ述べなさい。

問4. 下線部 3 について、相同領域の直後に致死遺伝子を組み込む理由を述べなさい。

問5. 下線部 4 について、ES 細胞の主な 2 つの特徴を説明しなさい。

問6. 下線部 5 について、交配によりヘテロ欠損マウスが得られるために必要な条件を「ES 細胞」という単語を用いて 50 字以内で答えなさい。

問7. 下線部 6 について、以下の問いに答えなさい。

(1) ホモ欠損マウスが得られなかった理由として考えられることを答えなさい。

(2) ヘテロ欠損マウス間の交配により 12 匹のマウスが得られた場合、この中に存在するヘテロ欠損マウスは何匹と予想されるか。ただし、ヘテロ欠損マウス間の交配時にはメンデルの法則に従った比率で仔マウスが得られたものとする。

問8. 下線部 7 について、ファージとは何であるかを、30 文字以内で説明せよ。

問9. 下線部 8 について、レポーターマウス系統のゲノムに組み込む DNA はどのような構造をしたものが望ましいか。以下の a)～f)の DNA 断片より適切なものを選び、それらを正しい順序に並べなさい。解答は、a→b→c→...のように、アルファベットを並べ、答えること。なお、同じ DNA 断片を複数回用いても構わない。また、全ての DNA 断片を用いなくても構わない。全ての DNA 断片は適切な方向に配置されるものとする。

a) 遺伝子 *X* (PolyA 付加配列を含む)
b) 転写終結配列 (3 x SV40 ポリアデニレーションシグナル配列)
c) *loxP* 配列
d) オワンクラゲ *GFP* 遺伝子 (PolyA 付加配列を含む)
e) オワンクラゲ *GFP* 遺伝子の転写調節領域
f) ハウスキーピング遺伝子の転写調節領域

問10. 下線部 9 について、哺乳動物の上皮細胞が持つ代表的な 4 つの細胞間接着の名称と各細胞間接着の特徴を答えよ。

| 実 施 日 | 2022 年 7 月 29 日 | 専 攻 | 生命生物科学専攻 | 科 目 | 専門科目 |
|---|---|---|---|---|---|

4

ゲノム編集法により、有用性の高い生物を作出する具体例を挙げ、どのような生物のどのような機能をもつ遺伝子をどのように改変すると、どのような形質が発現するかについて、生物科学的に論じなさい。